UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN

FACULTAD DE MATEMÁTICAS

Inteligencia Artificial

Reporte: Búsqueda No Informada

Ejercicio 1

Alumno: Oscar Eduardo Celis Chuc

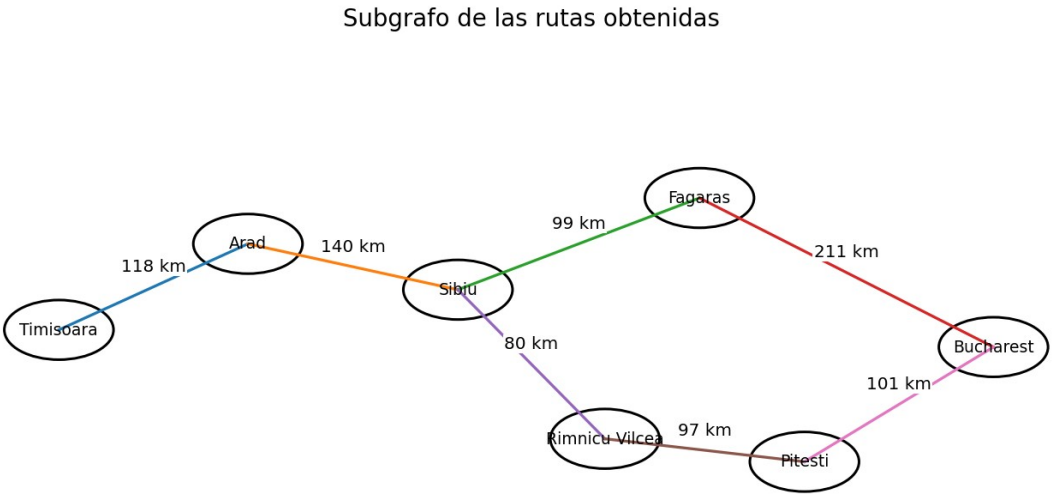
Profesor: Dr. Víctor Emanuel Uc Cetina

Fecha de entrega: 18 de septiembre de 2026

1. Pareja elegida

Para este ejercicio usé Timisoara -> Bucharest en BFS, UCS, DFS, DLS e IDS. En DLS probé los límites 3 y 4.

2. Diagrama del subgrafo



El diagrama muestra las ciudades que aparecen en las rutas encontradas.

3. Tabla comparativa

Algoritmo	Status	Ruta	Depth	Cost	Expanded
BFS	success	Timisoara -> Arad -> Sibiu -> Fagaras -> Bucharest	4	568	7
UCS	success	Timisoara -> Arad -> Sibiu -> Rimnicu Vilcea -> Pitesti -> Bucharest	5	536	12
DFS	success	Timisoara -> Arad -> Sibiu -> Fagaras -> Bucharest	4	568	4
DLS (3)	cutoff	-	-	-	6
DLS (4)	success	Timisoara -> Arad -> Sibiu -> Fagaras -> Bucharest	4	568	4
IDS	success	Timisoara -> Arad -> Sibiu -> Fagaras -> Bucharest	4	568	14

4. Resultados

¿BFS encontró el camino con menos carreteras? ¿UCS el de menos km?

Sí. BFS encontró una ruta de 4 carreteras por Fagaras, con 568 km. UCS encontró la ruta de menor costo, con 536 km por Rimnicu Vilcea y Pitesti, aunque usa 5 carreteras.

¿Por qué DFS puede devolver un camino más largo aunque el grafo sea el mismo?

DFS sigue una rama hasta el fondo antes de regresar a probar otras. Por eso no garantiza ni el menor número de carreteras ni el menor costo. En esta prueba en particular sí coincidió con BFS y encontró la ruta de 4 carreteras, pero eso depende del orden en que se expanden los vecinos.

¿Con qué --limit DLS pasó de cutoff a solución y cómo se relaciona con BFS/IDS?

Con --limit 3 DLS dio cutoff. Al usar --limit 4 encontró la solución. Esto coincide con BFS e IDS, que también encontraron una solución de profundidad 4.

5. Evidencias

Salidas obtenidas al ejecutar los algoritmos con Timisoara -> Bucharest:

BFS:

```
> python 02_breadth_first_search.py --from-city Timisoara --to Bucharest
Status: success
Path: Timisoara -> Arad -> Sibiu -> Fagaras -> Bucharest
Depth: 4 roads
Cost: 568 km
Expanded: 7 nodes
Generated: 17 nodes
```

UCS:

```
> python 03_uniform_cost_search.py --from-city Timisoara --to Bucharest
Status: success
Path: Timisoara -> Arad -> Sibiu -> Rimnicu Vilcea -> Pitesti -> Bucharest
Depth: 5 roads
Cost: 536 km
Expanded: 12 nodes
Generated: 31 nodes
```

DFS:

```
> python 04_depth_first_search.py --from-city Timisoara --to Bucharest
Status: success
Path: Timisoara -> Arad -> Sibiu -> Fagaras -> Bucharest
Depth: 4 roads
Cost: 568 km
Expanded: 4 nodes
Generated: 12 nodes
```

DLS, límite 3:

```
> python 05_depth_limited_search.py --from-city Timisoara --to Bucharest --limit 3
Status: cutoff
Expanded: 6 nodes
Generated: 16 nodes
```

DLS, límite 4:

```
> python 05_depth_limited_search.py --from-city Timisoara --to Bucharest --limit 4
Status: success
Path: Timisoara -> Arad -> Sibiu -> Fagaras -> Bucharest
Depth: 4 roads
Cost: 568 km
Expanded: 4 nodes
Generated: 6 nodes
```

IDS:

```
> python 06_iterative_deepening_search.py --from-city Timisoara --to Bucharest
Status: success
Path: Timisoara -> Arad -> Sibiu -> Fagaras -> Bucharest
Depth: 4 roads
Cost: 568 km
Expanded: 14 nodes
Generated: 34 nodes
```